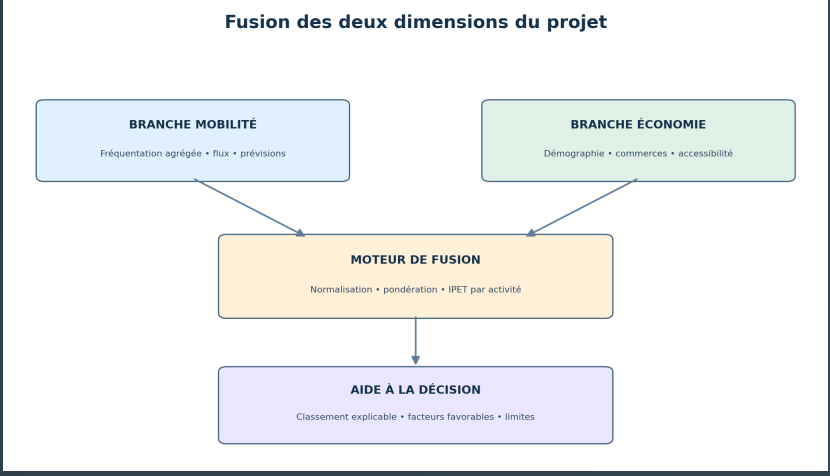
ORANGE THINK TANK CHALLENGE 2026

CAHIER DES CHARGES · CADRAGE FONCTIONNEL, TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL

CAHIER DES CHARGES ORANGE ECOMOBILITY INTELLIGENCE

Plateforme d'intelligence territoriale combinant mobilité, données géographiques et analyse économique



Côte d'Ivoire / Version 1.0 / 03 novembre 2026

Document de projet · Version 1.0

Sommaire

1. 1. Contexte et justification
2. 2. Objectifs et périmètre
3. 3. Parties prenantes et utilisateurs
4. 4. Description fonctionnelle
5. 5. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles
6. 6. Données, qualité et gouvernance
7. 7. Architecture et choix techniques
8. 8. Pipeline complet de réalisation
9. 9. Modèles, indicateurs et règles de calcul
10. 10. Évaluation et critères d'acceptation
11. 11. Ressources et organisation
12. 12. Planning et livrables
13. 13. Contraintes, risques et plans de contournement
14. 14. Budget indicatif du prototype
15. 15. Maintenance, exploitation et évolutivité
16. 16. Annexes et références

Fiche d'identification du document

Élément	Description
Intitulé	Cahier des charges – Orange EcoMobility Intelligence (OEMI)
Programme	Orange Think Tank Challenge 2026
Nature	Projet étudiant de Data Science et d'intelligence territoriale
Version	1.0 – proposition initiale
Date	03 novembre 2026
Périmètre initial	Prototype sur un territoire pilote du district autonome d'Abidjan
Public cible	Équipe projet, encadrants, jury, interlocuteurs métiers et techniques
Statut des données	Données ouvertes et/ou synthétiques pour le MVP ; données Orange uniquement après autorisation

Historique des versions

Version	Date	Évolution
1.0	03/11/2026	Création du cahier des charges et définition du MVP

Résumé exécutif

Orange EcoMobility Intelligence est une plateforme d'aide à la décision qui associe l'analyse des mobilités agrégées à des données démographiques, géographiques et économiques. Elle vise à comprendre les dynamiques de fréquentation des territoires, à en prévoir certaines évolutions et à identifier des zones présentant un potentiel d'implantation pour une activité donnée.

Le projet combine les domaines « Mobilité et performance » et « Économie locale » du challenge. Sa valeur distinctive réside dans le passage d'une cartographie descriptive à une recommandation territoriale explicable : la plateforme ne se contente pas d'indiquer où les populations sont présentes ; elle rapproche cette information de l'accessibilité, de la démographie et de l'environnement commercial.

Positionnement réaliste du MVPLe prototype ne prétend pas prédire avec certitude le chiffre d'affaires ou la rentabilité d'un commerce. Il calcule un score multicritère de potentiel territorial, documente ses facteurs et expose ses limites. L'utilisation de données Orange réelles est conditionnée à une autorisation et à la mise à disposition de statistiques suffisamment agrégées et protégées.

1.1 Contexte

Les territoires évoluent au fil des déplacements quotidiens, des activités professionnelles, des périodes commerciales, des événements et des transformations démographiques. Les entreprises et les collectivités ont besoin d'informations territoriales fiables pour choisir des implantations, dimensionner des services et mieux planifier leurs investissements.

Les opérateurs télécoms disposent potentiellement d'indicateurs statistiques issus de l'activité de leur réseau. Après traitement approprié, agrégation et contrôle de confidentialité, ces indicateurs peuvent contribuer à caractériser la fréquentation de zones géographiques. Leur croisement avec des données publiques et économiques peut produire une lecture plus riche des territoires.

1.2 Justification du rapprochement des projets 3 et 4

Le domaine Mobilité et performance décrit les variations de présence et les flux entre zones. Le domaine Économie locale cherche à convertir des données d'usage en indicateurs utiles aux acteurs économiques. Leur rapprochement crée une chaîne de valeur : observer les dynamiques de mobilité, les contextualiser, estimer des opportunités territoriales et restituer des recommandations.

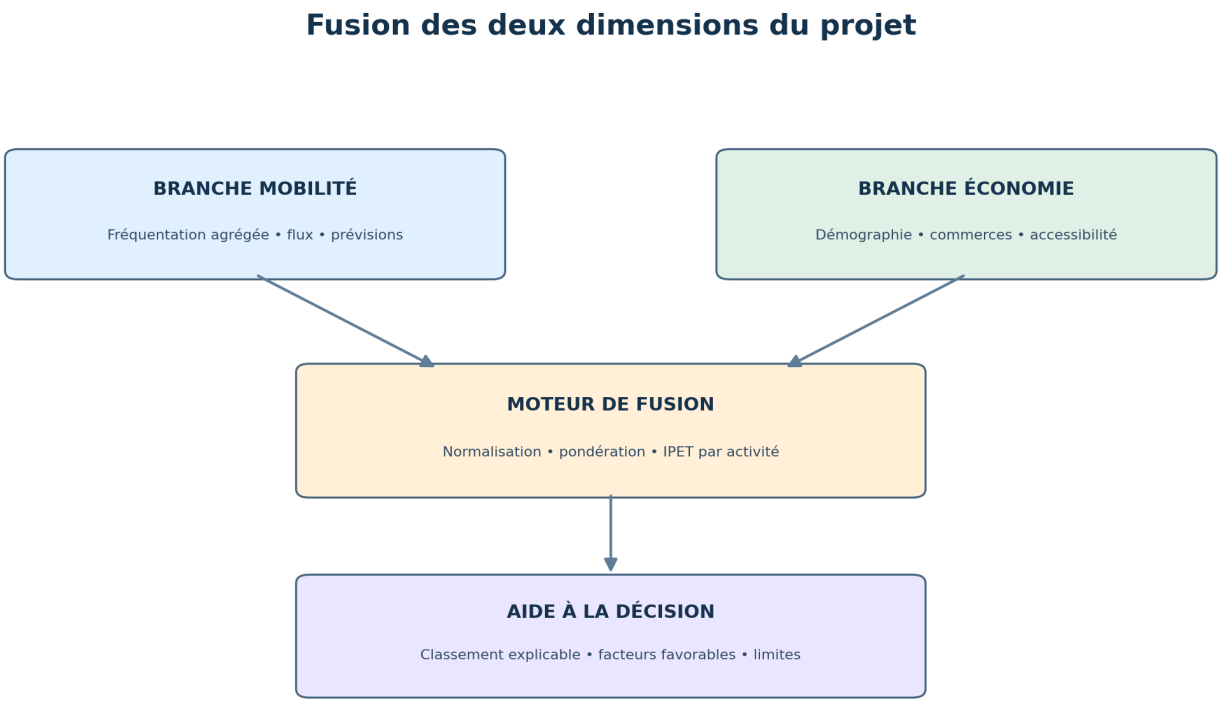


Figure 1 – Fusion fonctionnelle des deux domaines d'innovation

1.3 Raisons du choix

- Différenciation : la proposition va au-delà d'une carte de fréquentation en ajoutant une couche d'analyse et de recommandation.
- Valorisation de la donnée : elle illustre comment des statistiques télécoms agrégées peuvent alimenter des services B2B, sous réserve d'autorisation.
- Utilité territoriale : les résultats peuvent aider des commerçants, PME, investisseurs et collectivités à comparer des zones.
- Richesse scientifique : le projet mobilise Data Engineering, SIG, séries temporelles, segmentation, scoring multicritère et visualisation.
- Déploiement progressif : un MVP peut fonctionner avec des données ouvertes et synthétiques avant toute intégration de données Orange.

1.4 Problématique

Problématique centraleComment exploiter des données agrégées de mobilité, croisées avec des données géographiques, démographiques et économiques, afin d'anticiper certaines dynamiques territoriales et d'identifier des zones présentant un potentiel de développement pour des activités ciblées en Côte d'Ivoire ?

2. Objectifs et périmètre

2.1 Objectif général

Concevoir et démontrer une plateforme d'intelligence territoriale qui analyse la fréquentation des zones, prévoit ses évolutions à court terme et calcule des indicateurs explicables de potentiel d'implantation commerciale.

2.2 Objectifs spécifiques

- Constituer un jeu de données géographique, démographique, économique et temporel cohérent.
- Définir une unité géographique et temporelle d'analyse compatible avec la qualité des données et les exigences de confidentialité.
- Visualiser la fréquentation agrégée et ses variations par zone et période.
- Comparer des modèles de prévision à une référence simple.
- Segmenter les zones selon leurs caractéristiques territoriales.
- Construire un indice de potentiel économique adapté à un secteur pilote.
- Fournir des recommandations justifiées, traçables et assorties de limites.

- Développer un tableau de bord utilisable par des profils non techniques.

2.3 Périmètre fonctionnel du MVP

Élément	Périmètre retenu
Territoire	Trois communes pilotes du district autonome d'Abidjan, à confirmer selon la disponibilité des données.
Cas d'usage	Aide à l'étude d'implantation d'un supermarché.
Données de mobilité	Données synthétiques ou statistiques agrégées autorisées ; aucune trajectoire individuelle.
Données contextuelles	Démographie, routes, commerces, services et infrastructures disponibles.
Horizon de prévision	À définir selon la fréquence et la profondeur de l'historique ; cible initiale : court terme.
Restitution	Application web, cartes, indicateurs, classement et export de rapport.

2.4 Hors périmètre du MVP

- Prédiction garantie du chiffre d'affaires ou de la rentabilité d'un commerce.
- Suivi individuel ou reconstitution de trajectoires d'abonnés.
- Collecte directe de coordonnées GPS ou de numéros de téléphone.
- Couverture exhaustive de toutes les villes de Côte d'Ivoire.
- Déploiement industriel sur l'infrastructure de production d'Orange.
- Décision automatique d'investissement sans validation humaine.

2.5 Hypothèses et dépendances

- Les données ouvertes et les données synthétiques suffisent à construire et démontrer le pipeline initial.
- L'intégration de données Orange dépend d'un accord écrit, d'une finalité définie et d'une validation juridique et sécurité.
- La qualité des recommandations dépend de la fraîcheur, de la couverture et de la cohérence des sources.
- Les utilisateurs métiers participeront à la validation des critères et des résultats.

3. Parties prenantes et utilisateurs

Acteur	Responsabilités / besoins
Sponsor / interlocuteur Orange	Valider l'intérêt métier, le périmètre et les conditions d'accès aux données.
Chef de projet étudiant	Planifier, coordonner, suivre les risques et organiser les validations.
Data Engineer	Collecter, nettoyer, intégrer, historiser et documenter les données.
Data Scientist mobilité	Analyser les séries temporelles et développer les prévisions.
Analyste SIG / économie	Construire les indicateurs territoriaux, segmenter les zones et définir l'IPET.
Développeur dashboard	Intégrer les résultats, construire l'interface et gérer les exports.
Utilisateur entreprise	Comparer les zones et comprendre les facteurs qui influencent le classement.
Collectivité / analyste territorial	Consulter des indicateurs agrégés et comparer les territoires.

3.1 Profils et droits d'accès

Profil	Droits principaux
Administrateur	Gestion des comptes, configuration, accès aux fonctions d'administration et journaux.
Analyste	Consultation des données autorisées, filtres, analyses, exports selon habilitation.
Utilisateur métier	Consultation des indicateurs publiés, cartes et rapports autorisés.

Le contrôle d'accès doit être appliqué côté serveur et côté base de données lorsque cela est pertinent. Masquer un bouton dans l'interface ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante.

4. Description fonctionnelle

4.1 Module A – Cartographie de la fréquentation

L'utilisateur sélectionne un territoire, une période et une plage horaire. Le système affiche des indicateurs agrégés, une carte thématique et des comparaisons temporelles. Les petites zones ou périodes ne respectant pas les seuils de confidentialité ne sont pas affichées.

4.2 Module B – Prévision de fréquentation

Le module présente les valeurs historiques et les estimations futures, avec une plage d'incertitude lorsque le modèle le permet. Il affiche la date de mise à jour, l'horizon, le modèle utilisé et les performances mesurées sur un jeu de test chronologique.

4.3 Module C – Analyse économique territoriale

Le module rapproche la fréquentation, la population, l'accessibilité, les commerces et les services. Il permet de comparer les zones selon des critères adaptés au secteur étudié.

4.4 Module D – Moteur de recommandation

Le moteur calcule un score multicritère par zone et par activité. Il restitue un classement, les facteurs favorables, les facteurs défavorables, les données manquantes et les limites. Le score ne doit jamais être présenté comme une garantie de succès commercial.

4.5 Module E – Tableau de bord et rapports

- Indicateurs clés : nombre de zones analysées, fréquentation observée, tendance et date de mise à jour.
- Carte interactive avec légende et filtres.
- Graphiques temporels et comparaison de zones.
- Classement des zones par score et activité.
- Fiche explicative d'une recommandation.
- Export PDF/Excel des résultats autorisés.

4.6 Parcours utilisateur nominal

L'utilisateur s'authentifie.

Il choisit une commune, une zone et une période.

Il consulte les cartes et les tendances de fréquentation.

Il sélectionne une activité économique, par exemple supermarché.

Le système calcule ou récupère les scores territoriaux.

L'utilisateur compare les zones et ouvre les explications.

Il exporte un rapport et conserve la date/version des données utilisées.

5. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

5.1 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
EF-01	Sélectionner commune, zone, période et plage horaire	Haute	Les filtres mettent à jour les indicateurs et la carte.
EF-02	Afficher la fréquentation agrégée	Haute	Aucune statistique sous le seuil de confidentialité n'est exposée.
EF-03	Comparer au moins deux périodes	Haute	La variation est calculée et sa période de référence est visible.
EF-04	Afficher une prévision	Haute	Valeur, horizon, modèle et date de calcul sont indiqués.
EF-05	Calculer l'IPET par activité	Haute	Le détail des critères, poids et données manquantes est consultable.
EF-06	Classer les zones	Haute	Le classement est reproductible pour une même version des données.
EF-07	Expliquer une recommandation	Haute	Facteurs positifs, négatifs et limites sont présentés.
EF-08	Exporter un rapport	Moyenne	Le rapport contient sources, date, filtres et avertissements.
EF-09	Gérer les utilisateurs et rôles	Moyenne	Les droits sont vérifiés côté serveur.
EF-10	Journaliser les actions sensibles	Moyenne	Les accès et exports autorisés sont traçables.

5.2 Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Cible / règle
ENF-01	Confidentialité	Aucune donnée directement identifiante dans le MVP.

ENF-02	Sécurité	Authentification, rôles, secrets hors du code, sauvegardes protégées.
ENF-03	Performance	Temps de réponse cible inférieur à 5 secondes sur les vues courantes du prototype, à mesurer sur l'environnement retenu.
ENF-04	Disponibilité	Application stable pendant les démonstrations et tests pilotes.
ENF-05	Traçabilité	Chaque indicateur conserve sa source, sa date et sa version.
ENF-06	Maintenabilité	Code modulaire, documenté, versionné et testé.
ENF-07	Accessibilité	Libellés explicites, contrastes suffisants, interface lisible.
ENF-08	Portabilité	Installation documentée sur environnement Windows/Linux.

6. Données, qualité et gouvernance

6.1 Sources envisagées

Source	Données	Usage	Statut
Orange Côte d'Ivoire	Indicateurs de présence et flux agrégés	Mobilité et fréquentation	Sous autorisation ; non garanti
INS / RGPH 2021	Population, ménages, caractéristiques territoriales	Contexte démographique	Données publiques selon fichiers disponibles
OpenStreetMap	Routes, commerces, services, équipements	Accessibilité et environnement	Ouvert sous licence ODbL
Collectivités / sources publiques	Marchés, équipements et limites administratives	Contexte territorial	À vérifier selon disponibilité
Enquêtes de terrain	Observations ponctuelles et validation métier	Contrôle de cohérence	À réaliser avec protocole
Données synthétiques	Fréquentation simulée	Tests du pipeline et démonstration technique	À signaler explicitement comme simulées

6.2 Règles de qualité

- Chaque source possède un dictionnaire de données, une date, une provenance et une licence ou condition d'utilisation.
- Les identifiants géographiques sont harmonisés et les géométries contrôlées.
- Les dates, fuseaux horaires, unités et périodes d'agrégation sont documentés.
- Les valeurs manquantes et anomalies sont quantifiées avant traitement.
- Les données anciennes sont signalées ; aucune donnée historique n'est présentée comme actuelle.
- Les données synthétiques sont séparées des données observées et étiquetées dans l'application.

6.3 Confidentialité et protection

- Le projet ne collecte ni numéro de téléphone, ni identité, ni trajectoire individuelle.
- Les données Orange éventuellement fournies doivent être agrégées et traitées en amont selon les règles validées par Orange.
- Les seuils minimaux de population et les règles anti-réidentification sont définis avec les responsables compétents.
- Les exports appliquent les mêmes règles de suppression et de contrôle que l'interface.
- Les accès sont limités au besoin d'en connaître ; les données ne sont pas publiées sans autorisation.
- Une analyse juridique et, si nécessaire, une analyse d'impact relative à la protection des données sont réalisées avant traitement de données personnelles.

Point de vigilance juridiqueLa loi ivoirienne n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel constitue une référence à examiner avec les responsables juridiques et conformité. Ce cahier des charges ne remplace pas un avis juridique et ne conclut pas à lui seul qu'un jeu de données est anonymisé.

7. Architecture et choix techniques

L'architecture du MVP privilégie une pile open source simple, maintenable et adaptée à une équipe de quatre étudiants. Les composants distribués (par exemple Spark ou Kafka) ne sont pas nécessaires tant que les volumes et les contraintes de temps réel ne le justifient pas.

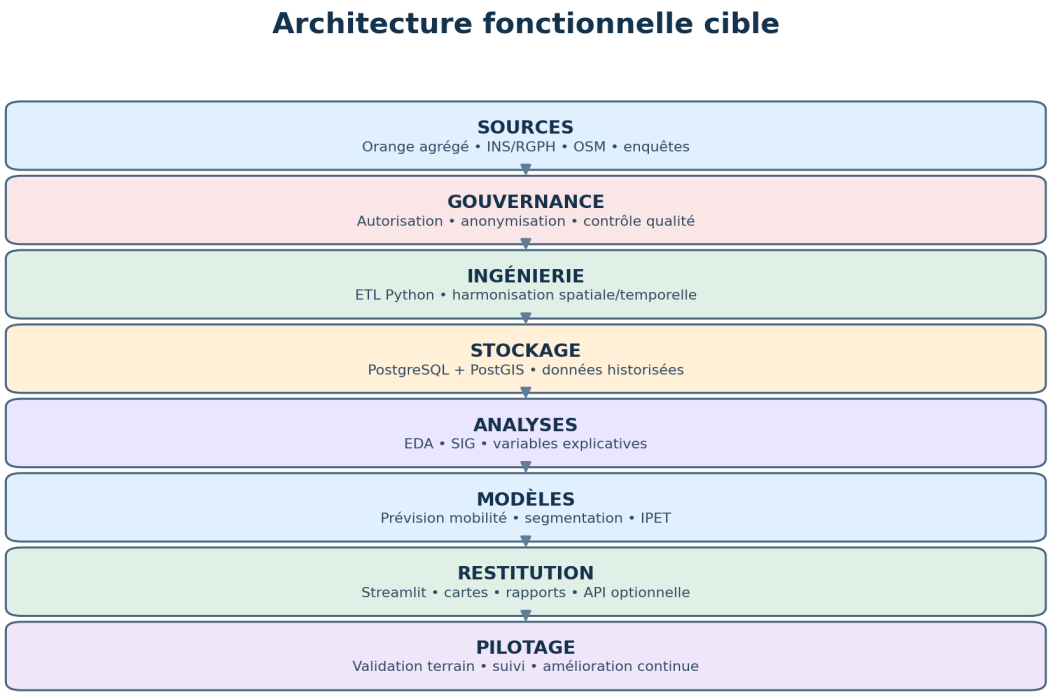


Figure 2 – Architecture fonctionnelle et technique proposée

7.1 Technologies retenues

Couche	Technologie	Justification
Langage	Python	Écosystème riche en Data Science et SIG.
Préparation	Pandas, NumPy	Nettoyage, transformation et agrégation.
Géospatial	GeoPandas, Shapely, QGIS	Traitement et contrôle des données spatiales.
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	Stockage relationnel et requêtes géographiques.
Machine Learning	Scikit-learn, XGBoost	Segmentation et modèles de prévision tabulaire.
Séries temporelles	Prophet ou modèle de référence	Prévisions saisonnières selon les données disponibles.
Application	Streamlit	MVP rapide et interactif.
Visualisation	Plotly, Folium	Graphiques et cartes interactives.
Versionnement	Git / GitHub	Collaboration, historique et revue du code.

7.2 Architecture de déploiement MVP

Le MVP peut fonctionner sur un ordinateur ou un serveur de démonstration : navigateur utilisateur → application Streamlit → modules Python → base PostgreSQL/PostGIS. Les modèles entraînés sont versionnés avec leurs paramètres, leurs variables et leurs métriques. Une API FastAPI peut être ajoutée ultérieurement si plusieurs applications doivent consommer les services.

7.3 Organisation indicative du dépôt

oemi/ app/ Home.py pages/ 1_Mobilite.py 2_Previsions.py 3_Analyse_economique.py 4_Recommandations.py components/ data/ raw/ # accès restreint ; ne pas publier processed/ synthetic/ src/ ingestion/ cleaning/ geospatial/ features/ models/ scoring/ reporting/ sql/ schema.sql views.sql models/ mobility/ segmentation/ tests/ docs/ .env.example requirements.txt README.md

7.4 Schéma logique de la base

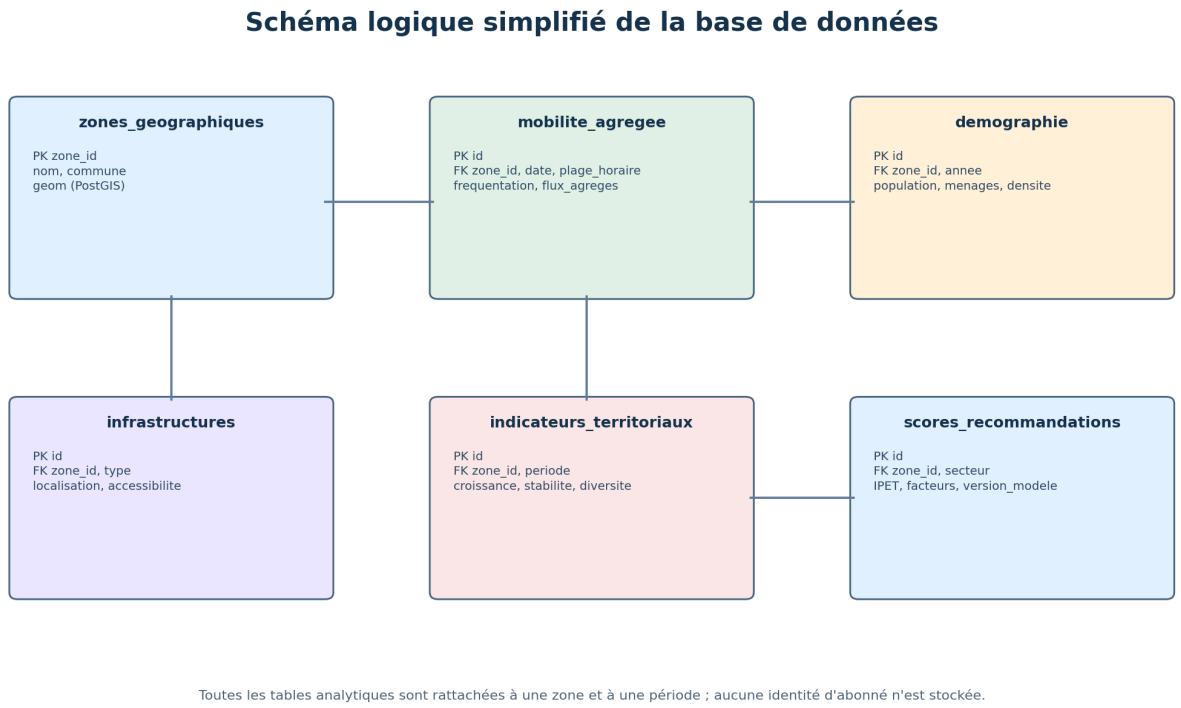


Figure 3 – Modèle logique simplifié ; les clés et champs seront précisés lors de l'implémentation.

La table zones_geographiques constitue le référentiel commun. Les données analytiques sont rattachées à une zone et à une période. Aucune identité d'abonné n'est stockée dans le modèle du MVP.

8. Pipeline complet de réalisation

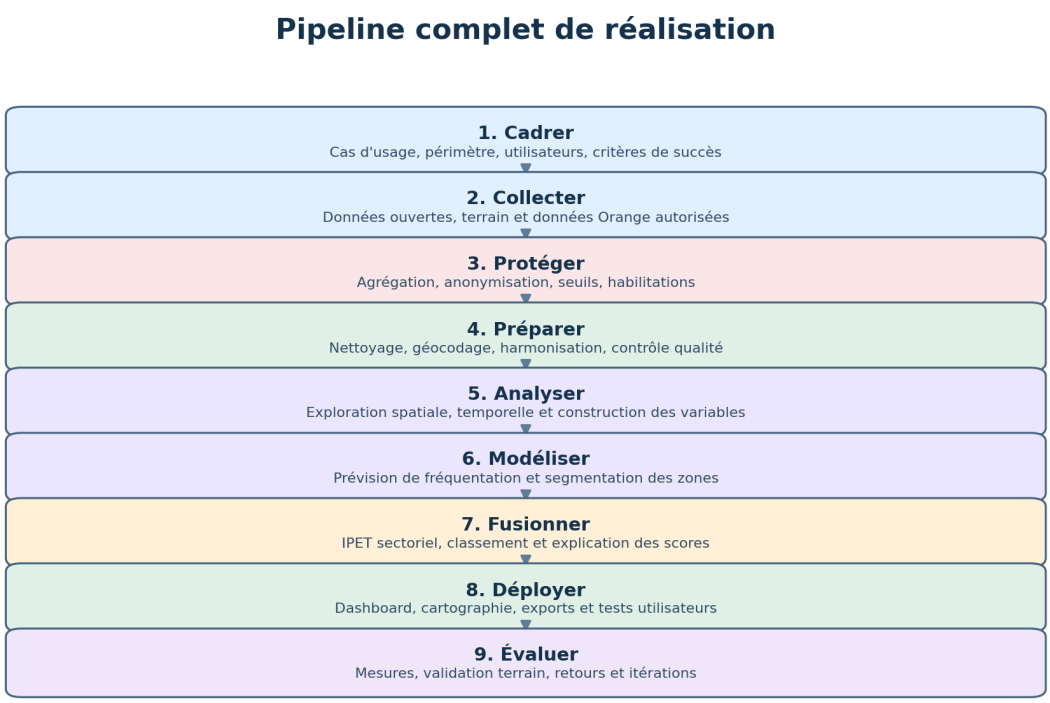


Figure 4 – Cycle complet, du cadrage à l'amélioration continue.

8.1 Cadrage et définition du cas d'usage

Définir l'utilisateur, la décision à éclairer, le secteur pilote, les communes, les unités spatiales/temporelles, les hypothèses et les critères de succès. Livrable : note de cadrage validée.

8.2 Inventaire et collecte

Créer un catalogue des sources, vérifier les licences, télécharger les données ouvertes, organiser les enquêtes éventuelles et demander à Orange des indicateurs agrégés si le partenariat le permet. Livrable : catalogue et jeux de données bruts.

8.3 Protection et contrôle d'accès

Définir les règles de confidentialité, les seuils de diffusion, les rôles et les procédures de transfert. Les données internes Orange ne doivent pas être copiées dans des dépôts publics. Livrable : protocole de gouvernance.

8.4 Nettoyage et harmonisation

Uniformiser les noms, dates, unités, systèmes de coordonnées et identifiants de zones ; détecter doublons et valeurs aberrantes ; documenter les données manquantes. Livrable : jeux de données nettoyés et rapport qualité.

8.5 Stockage et historisation

Créer le schéma PostgreSQL/PostGIS, charger les référentiels, indexer les géométries et historiser les versions des jeux de données. Livrable : base documentée.

8.6 Analyse exploratoire et variables

Étudier les distributions, tendances, saisonnalités, relations et valeurs extrêmes ; créer des variables de fréquentation, croissance, densité, accessibilité et diversité commerciale. Livrable : notebook EDA et dictionnaire des variables.

8.7 Modélisation de la mobilité

Établir une référence naïve ; entraîner et comparer Prophet/XGBoost si la profondeur de l'historique le permet ; effectuer une validation chronologique et calculer MAE/RMSE/WAPE. Livrable : modèle retenu et rapport d'évaluation.

8.8 Segmentation et IPET

Segmenter les zones avec K-means si les variables sont adaptées ; normaliser les critères ; calculer l'IPET par secteur ; tester la sensibilité aux poids. Livrable : scores et justification.

8.9 Fusion et recommandation

Joindre les résultats mobilité et économie par zone/période ; produire un classement, les facteurs contributifs, les limites et un niveau de complétude des données. Livrable : moteur de recommandation.

8.10 Application et restitution

Développer les pages, filtres, cartes, graphiques, fiches de recommandation et exports ; tester les droits d'accès et la lisibilité. Livrable : MVP fonctionnel.

8.11 Validation terrain et amélioration

Faire tester le prototype par des utilisateurs, recueillir leurs avis, vérifier les recommandations et documenter les écarts. Livrable : rapport de tests et backlog d'amélioration.

9. Modèles, indicateurs et règles de calcul

9.1 Prévision de fréquentation

La variable cible est une fréquentation agrégée par zone et période. Les variables explicatives peuvent inclure les retards de fréquentation, l'heure, le jour, le mois, les jours fériés, les événements documentés et des variables contextuelles autorisées.

Protocole de comparaison Comparer au minimum une prévision naïve (par exemple même période de la semaine précédente) à un ou plusieurs modèles. Utiliser une séparation chronologique entraînement/validation/test. Ne pas mélanger aléatoirement les observations temporelles, afin de limiter les fuites d'information.

Modèle	Usage	Limite à surveiller
Référence naïve	Point de comparaison indispensable	Ne capture pas toutes les ruptures.
Prophet	Saisonnalités et tendances	Nécessite un historique adapté et une série suffisamment régulière.
XGBoost	Relations non linéaires avec variables calendaires et retards	Demande un Feature Engineering rigoureux.
LSTM	Séquences temporelles complexes	Plus coûteux en données et réglages ; non prioritaire pour le MVP.

9.2 Segmentation territoriale

K-means peut regrouper les zones à partir de variables normalisées : fréquentation moyenne, variation, densité, accessibilité, diversité des services. Le nombre de groupes est étudié avec la méthode du coude, le score de silhouette et l'interprétabilité métier. Les groupes sont des profils statistiques, pas des catégories socio-économiques définitives.

9.3 Indice de Potentiel Économique Territorial (IPET)

L'IPET est un score multicritère de 0 à 100. Il s'agit d'un indicateur de présélection des zones, et non d'une mesure directe de richesse, de demande solvable ou de rentabilité.

$$IPET(z, s) = \Sigma\, w_{i,s} \times X_{i,z,s}$$

où z désigne une zone, s un secteur d'activité, X les critères normalisés sur 0–100 et w les poids dont la somme vaut 1. Les poids initiaux sont des hypothèses à valider avec les utilisateurs métier.

Critère initial	Poids indicatif	Interprétation
Fréquentation agrégée	30 %	Niveau de présence estimé, selon plages pertinentes pour le secteur.
Potentiel démographique	25 %	Population résidente ou bassin de population.
Accessibilité	20 %	Connectivité routière et proximité des axes/services.

Dynamique de fréquentation	**15 %**	**Évolution sur une période comparable.**
Environnement de services/commerces	**10 %**	**Diversité de l'offre et concurrence selon le secteur.**

Les poids doivent être adaptés à chaque activité. Pour une pharmacie, la proximité des structures de santé et l'offre existante peuvent peser davantage. Pour un supermarché, le bassin résidentiel, l'accessibilité et la concurrence peuvent être déterminants.

9.4 Explicabilité

- Afficher les critères qui contribuent le plus au score.
- Afficher les données manquantes et leur ancienneté.
- Expliquer les compromis : forte fréquentation mais concurrence élevée, par exemple.
- Permettre une analyse de sensibilité aux poids.
- Conserver la version du modèle et la date de calcul.

10. Évaluation et critères d'acceptation

Composant	Mesures	Critère d'acceptation proposé
Qualité des données	**Complétude, doublons, cohérence géographique, fraîcheur**	**Rapport qualité produit ; anomalies critiques documentées.**
Prévision	**MAE, RMSE, WAPE ; comparaison au naïf**	**Modèle retenu documenté et comparé à la référence.**
Segmentation	**Silhouette, stabilité, interprétabilité**	**Profils de groupes décrits et reproductibles.**
IPET	**Sensibilité des poids, cohérence métier**	**Formule, poids, sources et limites visibles.**
Recommandation	**Revue par utilisateurs métier**	**Chaque classement possède une justification et des réserves.**
Application	**Tests fonctionnels, temps de réponse, erreurs**	**Parcours principal réalisable de bout en bout.**
Sécurité	**Tests de rôles, exports et secrets**	**Aucune donnée personnelle exposée dans le MVP.**

10.1 Tests à réaliser

- Tests unitaires des fonctions de nettoyage, normalisation et calcul de score.
- Tests d'intégration entre base de données, modèles et interface.
- Tests fonctionnels du parcours utilisateur complet.
- Tests de non-régression à chaque évolution.
- Tests de sécurité des rôles et des exports.
- Tests utilisateurs avec des profils non techniques.
- Tests de sensibilité des recommandations aux changements de poids et de données.

10.2 Objectifs de démonstration

Indicateur de démonstration	Cible indicative
Communes pilotes	3, sous réserve des données disponibles
Sources documentées	Au moins 3 catégories de sources
Secteur économique MVP	1 : supermarché
Modèles de prévision comparés	Au moins 1 référence et 1 modèle candidat
Parcours de démonstration	Sélection zone → analyse → score → explication → export
Utilisateurs pilotes	5 à 10 retours qualitatifs recherchés

Ces cibles sont des objectifs de projet et ne constituent pas des résultats acquis. Elles seront ajustées après l'inventaire des données.

11. Ressources et organisation

11.1 Équipe de quatre personnes

Rôle	Responsabilités	Compétences
Membre 1 – Data Engineer	Collecte, ETL, qualité, base et documentation	Python, SQL, PostgreSQL/PostGIS

Membre 2 – Data Scientist mobilité	**EDA temporelle, prévision, validation**	**Pandas, Scikit-learn, XGBoost/Prophet**
Membre 3 – Analyste SIG/économie	**Données territoriales, segmentation, IPET**	**GeoPandas, QGIS, analyse économique**
Membre 4 – Développeur/coordination	**Dashboard, intégration, tests, pitch**	**Streamlit, Plotly, Git, communication**

11.2 Matériel

- Quatre ordinateurs portables ; 16 Go de RAM recommandés par poste pour un confort de travail.
- Connexion Internet partagée et espace de sauvegarde sécurisé.
- Un ou deux smartphones pour tester l'affichage responsive.
- Un serveur local ou une offre d'hébergement de démonstration, selon les règles du challenge.

11.3 Logiciels

Outil	Rôle	Coût indicatif
Python, Pandas, NumPy	**Traitement et analyse**	**Open source**
PostgreSQL/PostGIS	**Base relationnelle et géospatiale**	**Open source**
GeoPandas, Shapely	**Traitement géospatial**	**Open source**
Scikit-learn, XGBoost	**Machine Learning**	**Open source**
Prophet	**Prévision temporelle**	**Open source**
Streamlit, Plotly, Folium	**Application et visualisation**	**Open source**
QGIS	**Contrôle et analyse SIG**	**Open source**
Git/GitHub	**Versionnement et collaboration**	**Offre gratuite disponible**

11.4 Organisation du travail

Le dépôt de code doit être partagé avec des branches par fonctionnalité, des revues de code et des issues. Les données internes ou non publiques ne doivent jamais être déposées dans un dépôt public. Les tâches, décisions et versions de jeux de données doivent être consignées.

12. Planning et livrables

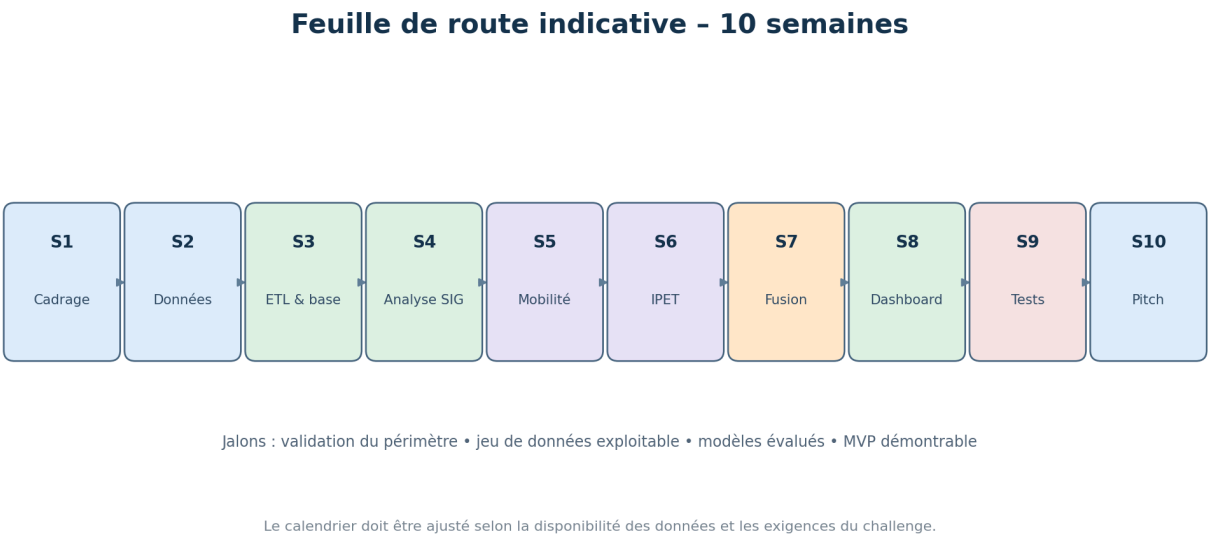


Figure 5 – Planning indicatif sur dix semaines.

Période	Activités principales	Livrables
Semaine 1	Cadrage, utilisateurs, périmètre, critères	Note de cadrage et cahier des charges validé
Semaine 2	Inventaire et collecte	Catalogue des sources et jeux bruts
Semaine 3	Nettoyage, harmonisation, base	Pipeline ETL et base PostGIS
Semaine 4	EDA, SIG, variables	Notebook d'analyse et cartes initiales
Semaine 5	Prévision mobilité	Modèles comparés et métriques
Semaine 6	Segmentation et IPET	Scores territoriaux et documentation
Semaine 7	Fusion et recommandations	Moteur explicable
Semaine 8	Dashboard et exports	MVP utilisable
Semaine 9	Tests et validation	Rapport de tests et corrections
Semaine 10	Dossier et soutenance	Présentation, démonstration et bilan

12.1 Jalons de décision

- J1 – Fin S1 : cas d'usage et périmètre approuvés.
- J2 – Fin S3 : données exploitables et base opérationnelle.
- J3 – Fin S6 : modèles et indice évalués.
- J4 – Fin S8 : MVP démontrable.
- J5 – Fin S10 : validation et présentation finale.

13. Contraintes, risques et plans de contournement

Registre synthétique des risques et réponses

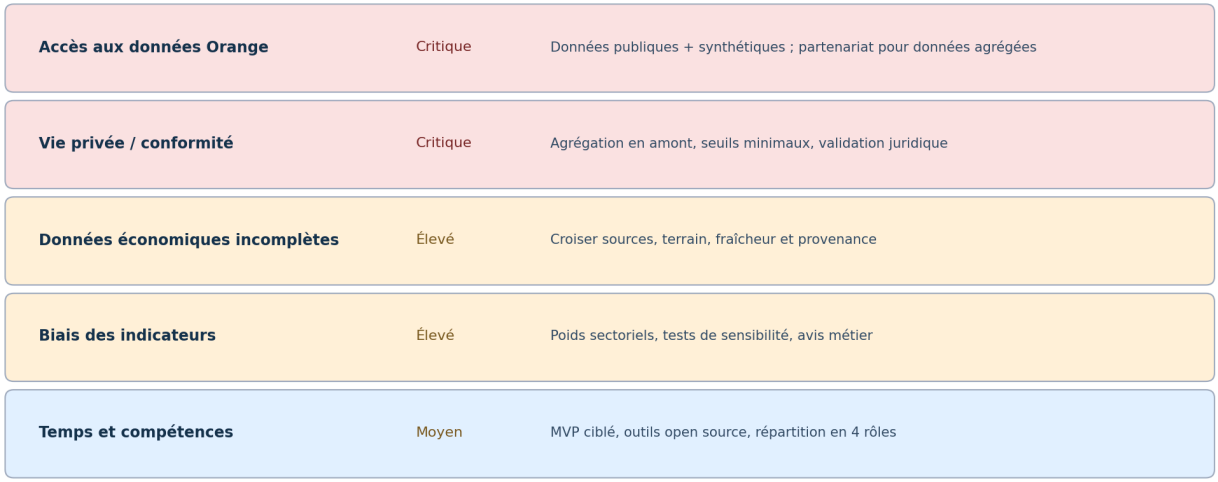


Figure 6 – Synthèse des principaux risques.

Risque	Impact	Mesure de maîtrise / contournement
Absence d'accès aux données Orange	Très élevé	Construire le MVP avec données ouvertes et synthétiques ; solliciter un extrait agrégé autorisé.
Risque de réidentification	Très élevé	Ne pas recevoir de données individuelles ; agrégation en amont, seuils et validation conformité.
Données économiques incomplètes	Élevé	Croiser plusieurs sources, enquêter sur le terrain, afficher la fraîcheur.
Biais de l'IPET	Élevé	Poids par secteur, analyse de sensibilité, revue par professionnels.
Données géographiques erronées	Moyen	Contrôle SIG, attribution des sources, vérification terrain.

Prévisions peu performantes	**Élevé**	**Référence naïve, validation chronologique, réduire l'ambition de l'horizon.**
Temps et compétences limités	**Élevé**	**Limiter le MVP à trois communes et un secteur ; outils open source simples.**
Coût d'infrastructure	**Moyen**	**Traitement local et hébergement minimal pour la démonstration.**
Adoption commerciale incertaine	**Moyen**	**Entretiens, tests utilisateurs et validation du consentement à payer.**

13.1 Stratégie de repli si les données Orange ne sont pas disponibles

Le projet reste démontrable si les données Orange ne sont pas accessibles. L'équipe doit alors distinguer clairement trois niveaux : (1) données publiques observées, (2) observations terrain ponctuelles, (3) données synthétiques servant uniquement à tester le pipeline. La démonstration prouve le fonctionnement de l'architecture et des méthodes, mais ne doit pas prétendre mesurer les flux réels des abonnés Orange.

13.2 Limites méthodologiques à communiquer

- La fréquentation d'une zone n'est pas équivalente à sa population résidente.
- Le volume de connexions ne mesure pas directement le chiffre d'affaires ou le pouvoir d'achat.
- La couverture du réseau et la part de marché d'Orange peuvent introduire des biais de représentativité.
- Les données de commerces peuvent être incomplètes ou obsolètes.
- Un score multicritère dépend des choix de variables et de pondérations.
- Une corrélation territoriale ne démontre pas une causalité économique.

14. Budget indicatif du prototype

Poste	Fourchette FCFA	Hypothèse
Logiciels open source	**0**	**Outils gratuits.**
Connexion et communication	**30 000 – 60 000**	**Partage sur la durée du projet.**
Transport et terrain	**40 000 – 100 000**	**Visites et entretiens ciblés.**
Hébergement / domaine	**0 – 40 000**	**Démonstration locale ou hébergement léger.**

Sauvegarde / stockage	**15 000 – 30 000**	**Support externe ou stockage sécurisé.**
Impression / présentation	**15 000 – 30 000**	**Dossier et supports.**
Imprévus	**20 000 – 40 000**	**Marge de sécurité.**
TOTAL INDICATIF	**120 000 – 300 000**	**Hors ordinateurs, rémunération et acquisition de données.**

Le budget est une estimation de cadrage à confirmer par devis. Il ne comprend pas l'acquisition éventuelle de données commerciales, les prestations juridiques, ni l'infrastructure industrielle.

14.1 Viabilité économique à étudier

Une commercialisation B2B pourrait être étudiée sous forme d'abonnements, d'études territoriales, de rapports sectoriels ou d'accès API. Aucun tarif n'est fixé à ce stade. La volonté de payer, la fréquence d'utilisation et les coûts de production des indicateurs doivent être validés par des entretiens avec des clients potentiels.

15. Maintenance, exploitation et évolutivité

15.1 Maintenance

- Surveiller les erreurs de chargement et les retards de mise à jour.
- Conserver les versions des données, des modèles et des paramètres.
- Recalculer les indicateurs selon une fréquence définie par la disponibilité des sources.
- Sauvegarder la base et tester la restauration.
- Documenter les incidents et les corrections.
- Réévaluer les modèles lorsque les distributions changent.

15.2 Évolutions possibles

- Ajouter les pharmacies, restaurants, agences bancaires et autres secteurs.
- Étendre progressivement le périmètre à d'autres communes et villes.
- Intégrer des données Orange autorisées et des indicateurs plus fréquents.
- Ajouter des scénarios de mobilité liés aux événements.
- Développer une API pour les partenaires professionnels.
- Étudier une architecture distribuée uniquement si le volume le nécessite.

15.3 Conditions de passage à l'échelle

- Accès durable et conforme à des données suffisamment représentatives.
- Qualité et fraîcheur des sources documentées.
- Performance des modèles démontrée sur des périodes non utilisées à l'entraînement.
- Utilité des recommandations confirmée par des utilisateurs métier.
- Coûts d'exploitation et modèle de commercialisation évalués.
- Sécurité, conformité et gouvernance validées.

16. Annexes et références

Annexe A – Glossaire

Terme	Définition
MVP	Minimum Viable Product : première version limitée mais fonctionnelle.
SIG	Système d'information géographique.
ETL	Extract, Transform, Load : extraction, transformation et chargement des données.
IPET	Indice de Potentiel Économique Territorial, score multicritère proposé par le projet.
Agrégation	Regroupement de données en statistiques par zone ou période.
Anonymisation	Processus visant à empêcher l'identification d'une personne de manière irréversible, selon les critères applicables.
PostGIS	Extension géospatiale de PostgreSQL.
MAE / RMSE	Mesures d'erreur de prévision.
WAPE	Erreur absolue pondérée, adaptée à certaines séries de volumes.
K-means	Algorithme de regroupement non supervisé.

Annexe B – Références et ressources documentaires

- Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire – résultats et ressources du RGPH 2021 : https://www.ins.ci/
- Portail national des données ouvertes de Côte d'Ivoire : https://data.gouv.ci/
- OpenStreetMap – licence et attribution : https://www.openstreetmap.org/copyright
- PostGIS – documentation : https://postgis.net/documentation/
- PostgreSQL – documentation : https://www.postgresql.org/docs/
- Streamlit – documentation : https://docs.streamlit.io/
- Scikit-learn – documentation : https://scikit-learn.org/stable/
- XGBoost – documentation : https://xgboost.readthedocs.io/
- Prophet – documentation : https://facebook.github.io/prophet/
- QGIS – documentation : https://docs.qgis.org/
- Côte d'Ivoire – loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel : vérifier le texte officiel et ses éventuelles évolutions auprès des autorités compétentes.
- Orange Business – Flux Vision : exemple de service d'analyse statistique de fréquentation à partir de données de réseau mobile : https://www.orange-business.com/

Annexe C – Décisions à obtenir avant le lancement

- Validation du territoire pilote et des trois communes retenues.
- Validation du secteur économique du MVP.
- Inventaire des données ouvertes effectivement disponibles.
- Décision sur la demande de données agrégées à Orange.
- Validation des seuils de confidentialité et du cadre juridique.
- Validation des poids initiaux de l'IPET avec des utilisateurs métier.
- Validation du calendrier et de la répartition des rôles.

ConclusionOrange EcoMobility Intelligence est un projet réalisable sous forme de prototype avec des outils accessibles et un périmètre maîtrisé. Sa valeur repose sur la combinaison de l'intelligence de mobilité et de l'analyse économique territoriale. La réussite du MVP dépendra surtout de la qualité des données, de la transparence méthodologique et de la capacité à démontrer une recommandation utile, explicable et respectueuse de la vie privée.